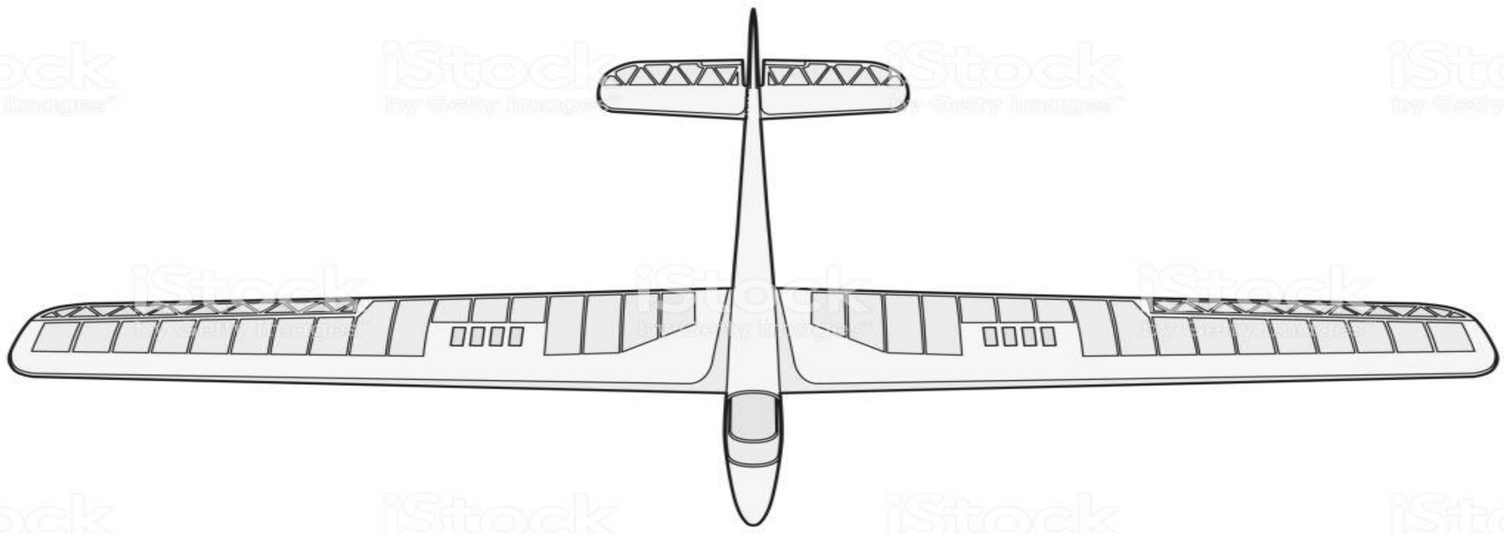
EPFL AUTOPLANEUR SKIL

Drone planeur motorisé et autopiloté

Zolliker Florent
Saugy Alexandre
Desboeufs Mathieu



Contexte

De nos jours les drones sont utilisés à toutes les sauces, dans le cadre de prise d'image pour des reportages/films, pour collecter des données pour la météo, contrôler les cultures… et bien d'autres raisons encore.

But

Le but de notre projet est de dimensionner et programmer un drone solaire facile à l'utilisation, capable de détecter les courants chauds et de s'en servir pour prendre de l'altitude afin d'aider le moteur et avec un accès facile aux appareils de capture de données pour pouvoir facilement les changer et utiliser le même drone pour toutes les différentes choses citées plus haut.

Vents



Ou trouver les vents ascendant ?

Les vents ascendant se trouvent à la limite de deux biomes différents et également à un endroit ou l'humidité est élevée. Le meilleur endroit est donc la limite entre la neige et la pierre, ou la neige et la forêt. Ces vents sont créés par la différence de chaleur ente l'air se trouvant au sol et celui plus en altitude.

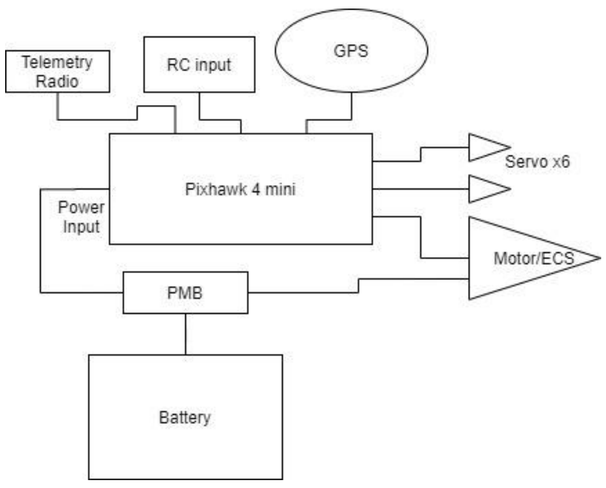
Quand se lancer dans un vol ?

La meilleure période est induite par le point dessus, c'est-à-dire en de début avril à fin juin environ, le jour idéal serait un jour se trouvant juste après une longue période de chaud suivie d'une averse.

Solaire

Il faut bien choisir les cellules solaires par rapport au spectre lumineux dans lequel on serait le plus durant le vol, le choix des cellules dépends donc de la hauteur de vol voulue. De nouvelles cellules hautes performances développées par NREL peuvent aller jusqu'à plus de 32% de rendement. La surface nécessaire est compliquée à calculer de manière générale, plus l'avion est grand plus la surface de solaire est grande mais plus la trainée est élevée.

Configuration



Voici le schéma des branchements pour le Pixhawk 4 mini, le contrôleur. Il est configuré via le logiciel Mission Planer qui est adapté au contrôle du drone. Mission planner est un logiciel open source et très documenté ce qui est très avantageux dans sa configuration.

Comment programmer le Pixhawk ?

La programmation de ce type de contrôleur se fait via le Mission planner et Python pour des fonctions plus approfondies.



Avenir du projet

Après discussion avec un spécialiste ayant participé au projets de Solar impulse il en ressort que:

- Un seul avion pour des choses qui se passent à différentes hauteurs est une mauvaise idée
- En haute altitude les composant ne sont plus les même
- Problématiques d'évitement des cumulonimbus indispensable

Pour continuer ce projet il serait donc préférable de premièrement partir sur un drone attractifs pour l'exploration, les films, le contrôle des plantations, et toutes autres choses pouvant être fait depuis une altitude assez faible, et si l'investissement fonctionne, de ensuite seulement se pencher sur un deuxième modèle pour tout ce qui est étude de l'atmosphère, météo, et tout ce qui se passe en plus haute altitude